

企业级数据分析 Agent — MVP 开发计划

版本: v2.5 | 日期: 2026-07-06

本文档为纯项目执行跟踪，包含任务分解、工时估算和依赖关系。 产品需求见 PRD，技术方案见 RFC。

Phase ↔ Spec 对照

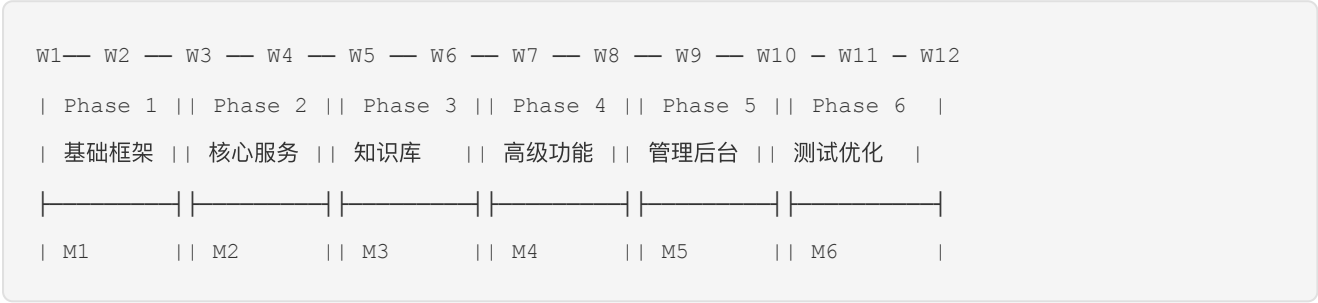
Phase	Week	对应 Spec	关键交付
Phase 1	W1-2	SPEC-003	基础设施 + 中间件
Phase 2	W3-4	SPEC-004, SPEC-005	Agent 核心引擎（含安全审计）+ Artifact
Phase 3	W5-6	SPEC-006, SPEC-007	知识库系统 + 数据分析 Logic
Phase 4	W7-8	SPEC-008, SPEC-009, SPEC-010, SPEC-011	Skill 实现 + 任务队列/调度 + 统计监控 + 飞书 IM
Phase 5	W9-10	SPEC-012, SPEC-013	Hermes 探索 + 管理后台
Phase 6	W11-12	SPEC-014	测试
前置	—	SPEC-002	CI/CD 环境

目录

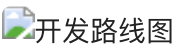
- 1. 总体时间线
- 2. Phase 1: 基础框架 (Week 1-2)
- 3. Phase 2: 核心服务 (Week 3-4)
- 4. Phase 3: 知识库与解读 (Week 5-6)

- 5. Phase 4: 高级功能 (Week 7–8)
- 6. Phase 5: 管理后台 (Week 9–10)
- 7. Phase 6: 测试与优化 (Week 11–12)
- 8. 团队分工与工时汇总

1. 总体时间线



里程碑	时间	交付物
M1	Week 2	基础设施就绪
M2	Week 4	Chat 模式可用（含消息美化渲染 + 增强提示词）
M3	Week 6	Agent 模式可用
M4	Week 8	知识库上线 + 飞书 IM 可用
M5	Week 10	管理后台完整
M6	Week 12	测试完成



开发路线图

2. Phase 1: 基础框架 (Week 1–2)

Week 1: 项目初始化与基础设施

ID	任务	工时	依赖
P1-01	Go 项目初始化 (Module、目录结构、Makefile)	2h	–
P1-01a	E2E 框架就绪 (Playwright 配置 + UI-000 占位用例)	2h	P1-01
P1-01b	CI Pipeline 配置 (GitHub Actions: sonar-check → ui-tests, 与 game-dev-studio 一致)	3h	P1-01
P1-02	Docker Compose 开发环境 (MongoDB/Milvus/SeaweedFS/Redis)	4h	–
P1-03	配置管理系统 (Viper/YAML + 环境变量覆盖)	3h	P1-01
P1-04	统一日志系统 (slog 结构化日志)	2h	P1-01
P1-05	MongoDB 连接层 (Repository Pattern)	4h	P1-02
P1-06	Redis 连接层 (缓存 + Stream 操作)	3h	P1-02
P1-07	SeaweedFS 连接层 (Bucket CRUD + 文件操作)	3h	P1-02
P1-08	Milvus 连接层 (Collection 管理 + 向量搜索)	4h	P1-02

Week 2: 中间件与认证

ID	任务	工时	依赖
P1-09	JWT 认证中间件（签发、验证、刷新）	4h	P1-04
P1-10	RBAC 引擎（角色定义、权限校验）	6h	P1-05, P1-09
P1-11	HTTP 路由注册（Gin Router + 分组）	2h	-
P1-12	审计日志中间件	3h	P1-05, P1-09
P1-13	安全过滤中间件框架	4h	P1-09
P1-14	错误码体系统一（errcode + HTTP 映射）	2h	-
P1-15	CORS / Rate Limit 中间件	1h	-
P1-16	健康检查 API	1h	P1-05

3. Phase 2: 核心服务 (Week 3-4)

对应: SPEC-004（Agent 核心引擎，含安全审计），SPEC-005（Artifact）

Week 3: Agent Engine + Skill Registry

ID	任务	工时	依赖
P2-01	ADK Agent Engine 初始化与配置	4h	P1-16
P2-02	LLM Router 实现（多模型切换、参数配置）	4h	P2-01
P2-03	Skill 接口定义与注册中心	4h	P2-01
P2-04	Skill 自动加载器（扫描 skills/ 目录）	3h	P2-03
P2-05	SQL Executor Skill（MCP 对接数据库）	8h	P2-03, P1-05
P2-06	Stats Engine Skill（回归 + 时间序列, gonum）	10h	P2-03
P2-07	分析结果落库模型与 Repository	3h	P1-05
P2-08	Artifact 存储（SeaweedFS + save_artifact Skill）	5h	P1-07, P2-03

Week 4: Chat Service + Agent Service

ID	任务	工时	依赖
P2-09	Session Manager（创建、续期、过期清理）	6h	P1-07
P2-10	Chat Service（SSE 流式响应）	6h	P2-01, P2-08
P2-11	快捷提示词 CRUD + 按角色展示	3h	P1-05
P2-11a	Prompt Enhancement Service（无状态，进度圈→LLM→填充输入框）	3h	P2-01
P2-11b	Vault Service（AES-256-GCM 加密 + 密钥轮转）	4h	P1-01
P2-11c	上下文窗口管理（tiktoken-go token 计数 + LLM 摘要压缩 + KB 结果截断 + 长报告分段生成合并）	3h	P2-01
P2-12	Agent Task Queue（Redis Stream）	4h	P1-06
P2-13	Agent Worker Pool（并发消费任务）	6h	P2-11
P2-14	任务取消机制（Context Cancel）	3h	P2-12
P2-15	任务进度上报（WebSocket Push）	4h	P2-12
P2-16	任务完成通知（Email + In-app）	3h	P2-14

4. Phase 3: 知识库与解读 (Week 5-6)

对应: SPEC-006（知识库）, SPEC-007（数据分析 Logic）

Week 5: 知识库文档处理

ID	任务	工时	依赖
P3-01	文档解析引擎（PDF/Word/Excel/MD/TXT）	6h	-
P3-02	LLM 语义分片引擎（模型自行判断语义段落边界）	4h	P3-01, P2-01
P3-03	LLM Embedding 生成（复用当前 LLM，不引入专用向量模型）	3h	P3-02
P3-04	Milvus Collection 创建与写入（doc_id 绑定）	4h	P3-03, P1-08
P3-05	异步 Agent 索引任务（复用 Agent Task Queue）	4h	P2-12
P3-06	MongoDB 全文搜索索引建立	2h	P1-05

Week 6: 搜索 + 解读 + 聚合

ID	任务	工时	依赖
P3-07	Milvus 向量相似度搜索	3h	P3-04
P3-08	混合搜索（Semantic + Fulltext + 重排序）	5h	P3-07, P3-06
P3-09	权限过滤（搜索结果按用户权限裁剪）	3h	P3-08, P1-10
P3-10	分析结果智能解读（KB 检索 + 上下文注入）	6h	P3-08
P3-11	多维度聚合层数据定义与管理	5h	P1-05
P3-12	Email Sender Skill（域名白名单）	3h	P2-03
P3-13	知识库 Web API（上传/删除/搜索 + 索引状态 + doc_id 隔离）	4h	P3-08

5. Phase 4: 高级功能 (Week 7-8)

对应: SPEC-008（Skill 实现），SPEC-009（任务队列/调度），SPEC-010（统计监控），SPEC-011（IM 集成）

Week 7: 定时任务 + 子 Agent

ID	任务	工时	依赖
P4-01	Scheduler Service (robfig/cron 集成)	4h	P2-12
P4-02	定时任务 CRUD + 暂停/恢复	3h	P4-01
P4-03	定时任务执行 → 触发 Agent Service	3h	P4-01
P4-04	失败重试逻辑 + 超时终止	2h	P4-03
P4-05	Sub-Agent 编排基础 (A2A 协议)	6h	P2-01
P4-06	子 Agent 会话生命周期管理	4h	P2-08, P4-05

Week 8: 高级统计 + 安全 + OpenAPI + IM 集成

ID	任务	工时	依赖
P4-07	聚类分析 Skill (K-Means, gonum)	6h	P2-06
P4-08	主成分分析 Skill (PCA, gonum)	4h	P2-06
P4-09	财务分析 Skill (比率计算 + 趋势对比)	6h	P2-06
P4-10	Security Audit Layer 完整实现	6h	P1-13
P4-11	熔断器 Circuit Breaker	3h	P4-10
P4-12	OpenAPI → MCP 转换器	8h	P2-03
P4-13	日志类数据表 TTL 自动过期 (MongoDB <code>expireAfterSeconds</code> , 覆盖审计日志/会话记录/请求日志/通知记录)	2h	P1-12
P4-14	用户/Agent 审计日志完善 (IP、Skill 调用)	4h	P1-12
P4-15	报告格式校验 (Markdown AST 结构化校验: 标题层级、章节存在性 + Agent 修正循环)	6h	P1-05

Week 8 附加: IM 集成 — 飞书机器人（仅限轻量办公 Chat 模式，MVP）

ID	任务	工时	依赖
P4-16	飞书开放平台应用创建与配置（AppID/Secret/事件订阅/权限）	2h	—
P4-17	IM 模块（internal/service/im/）— 集成在主二进制，Webhook + 签名验证 + go-lark SDK 消息收发（仅接入 Chat API，不接入 Agent/Hermes）	3h	P4-16
P4-18	用户绑定模块（飞书 open_id ↔ 系统 user_id, MongoDB <code>im_bindings</code> 集合）	3h	P1-05, P4-17
P4-20	消息路由（IM 消息 → Agent Service Chat API, 复用现有 Chat 模式，内部调用）	3h	P2-10, P4-17
P4-21	分析结果卡片格式化（表格 + 关键指标 + 图表链接，飞书卡片 JSON 模板）	4h	P4-17, P4-20
P4-22	快捷指令支持（/分析 /查询 /周报 /帮助）	2h	P4-20
P4-23	Agent 异步任务完成 → 飞书消息通知	2h	P2-16, P4-17
P4-24	IM 模块集成测试（主二进制内 Webhook 端到端验证）	1h	P4-17

Week 8 附加: 统计监控与 ROI

ID	任务	工时	依赖
P4-25	Redis Stats 计数器（Scheduler 定时直接写入 Redis，记录日志不经过队列；指标：Agent调用次数/模型调用次数/Session次数/Task次数/Token消耗量；Redis 必须开启 AOF+RDB 持久化）	4h	P4-01, P1-06
P4-26	Dashboard ROI 计算模块（投入产出比 = 等效节省人时 / AI 总成本，从 Redis Stats 聚合计算）	2h	P4-25, P5-04

6. Phase 5: 管理后台 (Week 9–10)

对应: SPEC-012 (Hermes 自由探索) , SPEC-013 (管理后台)

Week 9: 后台前端搭建 + 核心页面

ID	任务	工时	依赖
P5-01	Next.js 项目初始化 + UI 框架	4h	–
P5-02	Admin Layout + 菜单路由	3h	P5-01
P5-03	登录页 + JWT Token 管理	3h	P5-01
P5-04	Dashboard 可视化看板	6h	P5-02
P5-05	用户管理页面 (CRUD + 角色分配 + 启停)	5h	P5-02
P5-06	权限管理页面 (角色 CRUD + 权限映射)	4h	P5-02

Week 10: 功能页面完善

ID	任务	工时	依赖
P5-07	模型配置页面 (LLM 选择 + 参数调整)	3h	P5-02
P5-08	任务管理页面 (列表 + 进度 + 取消)	4h	P5-02
P5-09	知识库管理页 (上传 + 列表 + 搜索 + 状态追踪)	5h	P5-02
P5-10	审计日志查看页 (筛选 + 导出)	4h	P5-02
P5-11	API 转换审核页面	3h	P5-02
P5-12	消息美化渲染组件 (工具调用卡片/SQL块/表格/图表内嵌)	6h	P5-02
P5-13	增强提示词输入框 (AI Suggest 按钮 + 下拉建议面板)	3h	P5-02
P5-14	知识库索引状态展示 (pending/indexing/done/failed)	2h	P5-09
P5-15	响应式适配 (移动浏览器兼容)	3h	P5-02
P5-16	前后端联调 + Bug 修复	8h	All above

Week 10 附加: 自由探索模式 (Hermes)

ID	任务	工时	依赖
P5-17	Hermes Service (Go) 开发 — 转发层 + SSE 透传	4h	P5-02
P5-18	Hermes 容器集成 (Docker Compose + 健康检查)	3h	P5-17
P5-19	前端探索模式 UI (mode toggle + 输入转发 + 状态指示)	3h	P5-02
P5-20	MongoDB <code>hermes_sessions</code> 集合 + 查询 API	2h	P5-17

7. Phase 6: 测试 (Week 11-12)

Week 11: 测试

ID	任务	工时	依赖
P6-01	单元测试补充 (目标覆盖率 > 70%)	10h	All
P6-02	集成测试 (Service 层 + 数据库交互)	8h	P6-01
P6-03	E2E 测试 (Playwright: 编写登录→Chat→Agent→结果真实用例, 替换占位用例)	8h	P6-02
P6-04	golangci-lint 全量检查 + SonarQube 扫描修复	6h	All
P6-05	依赖安全扫描 (govulncheck)	2h	All

Week 12: 优化

ID	任务	工时	依赖
P6-06	性能压测 + 瓶颈优化	8h	P6-03
P6-07	安全渗透测试 (OWASP Top 10)	4h	P6-05

8. 团队分工与工时汇总

团队配置

角色	人数	职责
后端工程师	2	核心服务开发 + AI 代码 Review
全栈/前端	1	管理后台前端 + API 联调
AI/架构师	1 (兼职)	架构决策 + Agent Prompt 设计 + 技术评审

按阶段分配

Phase	后端	前端	关键产出
P1 (W1-2)	2	1 (预研)	基础设施 + 中间件
P2 (W3-4)	2	1 (原型)	Agent Engine + Chat/Agent
P3 (W5-6)	2	-	知识库 + 解读 + 聚合
P4 (W7-8)	2	1 (IM联调)	高级功能 + 安全 + 飞书IM
P5 (W9-10)	1	1 (全力)	管理后台
P6 (W11-12)	2	1	测试 + 优化

工时汇总

Phase	预估工时
Phase 1	~50h
Phase 2	~76h
Phase 3	~55h
Phase 4	~90h
Phase 5	~64h
Phase 6	~46h
总计	~379h